

Epidemiología de los ACV

Según el Estudio del Defensor del Pueblo (2005), la enfermedad cerebrovascular constituye la tercera causa de muerte en España. Por sexos, es más frecuente que los hombres padezcan un ACV a lo largo de su vida. Existe una clara correlación entre ACV y envejecimiento, aunque se registran también un número elevado de casos entre los menores de 65 años.

Para la OMS los ACV son de especial relevancia y advierte que constituyen la tercera causa de muerte y la primera de invalidez en los adultos. Cada vez es mayor el número de personas que logra sobrevivir a un ACV, por eso debemos dar una especial importancia a las limitaciones que provoca en el individuo.

Factores de riesgo de los ACV

Para Falip y Matías-Guiu (1995) los principales factores de riesgo del ACV son los siguientes:

– **Características individuales y del estilo de vida:**

- Factores de riesgo definidos: Tabaco, alcohol, abuso de drogas y fármacos, edad, sexo, raza y factores familiares.
- Factores de riesgo posibles: Anticonceptivos orales, dieta, personalidad, localización geográfica, estación del año, clima, factores socioeconómicos, inactividad física, obesidad, dislipemias y mortalidad maternal.

– **Enfermedades y marcadores bioquímicos de enfermedad:**

- Bien definidos: Hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, accidente isquémico transitorio, hematocrito elevado, diabetes, fibrinógeno plasmático elevado, migraña y equivalentes migrañosos.
- Posibles: Hiperuricemia e hipotiroidismo.

– **Lesiones estructurales asintomáticas:**

- Detectadas por exploración física: Soplo carotídeo, embolias retinales, tensión arterial distinta en ambos brazos y disminución tensional oculoplemístográfica.
- Detectadas en exploraciones complementarias: Infarto o hemorragia silente, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, hemangiomas, aterosclerosis con estenosis arterial, displasias y disecciones arteriales.
- Combinación de múltiples factores.

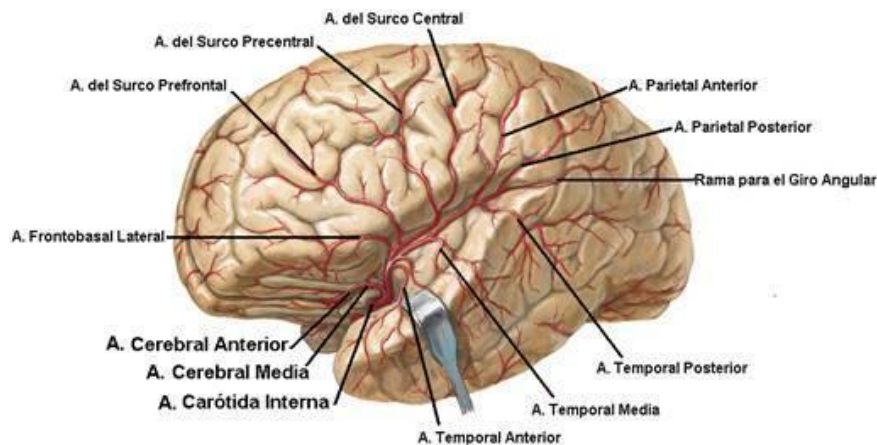
Vascularización cerebral

El encéfalo está irrigado por las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se ubican en el espacio subaracnoideo y sus ramas se anastomosan sobre la superficie inferior del encéfalo para formar el polígono de Willis (Snell, 2003).

Arteria carótida interna

La arteria carótida interna surge de la arteria carótida y atravesando el hueso temporal accede al interior del cráneo, donde a través del seno cavernoso discurre horizontalmente, hasta dividirse en diferentes ramas:

- **Arteria oftálmica:** Irriga el ojo y otras zonas adyacentes.
- **Arteria comunicante posterior:** Se une a la arteria cerebral posterior dando lugar al polígono de Willis.
- **Arteria coroidea:** Irriga el hipocampo, el núcleo amigdalino y la cápsula interna.
- **Arteria cerebral anterior:** Las ramas corticales irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietooccipital. También irrigan una tira de corteza sobre la superficie lateral adyacente.
- **Arteria cerebral media:** Es la rama más larga de la arteria carótida interna. Siendo la encargada, mediante una de sus ramas, de llevar la sangre al núcleo caudado, capsula interna y núcleo lenticular. Y mediante otra de sus ramas se encarga de irrigar casi toda la superficie lateral del hemisferio, exceptuando las zonas que corresponden a la arteria cerebral anterior y posterior.



Ramas de la arteria carótida interna en una vista sagital de la superficie del encéfalo

Arteria vertebral

La arteria vertebral irriga diferentes territorios como el cerebelo, el bulbo raquídeo y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Esta es una rama de la arteria subclavia, la cual asciende por el cuello a través de los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. A través del agujero occipital penetra en el cráneo y cuando llega al nivel de la protuberancia se une a la arteria vertebral del lado opuesto formando la arteria basilar.

La **arteria basilar** irriga la protuberancia, el oído interno, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y su principal rama es la **arteria cerebral posterior**, que se une a las ramas comunicantes posteriores de la carótida interna, formando el conocido como polígono de Willis, se encarga de irrigar las superficies inferolaterales y mediales del lóbulo temporal, las superficies lateral y medial del lóbulo occipital, el tálamo, el núcleo lenticular, el mesencéfalo y los cuerpos pineal y geniculado medial. También irriga los plexos coroideos de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo.

Polígono de Willis

El polígono de Willis se ubica en la base del encéfalo. Está formado por la unión de las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales (anastomosis).

Esta organización es la que permite que la sangre que entra por las arterias carótidas internas o vertebrales sea distribuida a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. De esta manera contribuye al desarrollo de la circulación colateral del encéfalo, si uno de los vasos se obstruye temporal o permanentemente (Young y Young, 1998).

Además del polígono nacen varias ramas corticales y centrales que irrigan diferentes regiones encefálicas: hipotálamo, tálamo, núcleo caudado, cápsula interna, putamen y mesencéfalo.

